Fecha	Cant. Horas Trabajadas
01/09/2026	4:00 hs
02/09/2026	3:30 hs
08/09/2026	4:00 hs
09/09/2026	4:30 hs
15/09/2026	4:00 hs
16/09/2026	5:00 hs
22/09/2026	4:00 hs
23/09/2026	4:30 hs
29/09/2026	4:00 hs
30/09/2026	4:30 hs
06/10/2026	4:30 hs
07/10/2026	3:30 hs
13/10/2026	4:00 hs
COMIENZO PIA	
14/10/2026	2:30 hs
20/10/2026	5:00 hs
21/10/2026	5:00 hs
27/10/2026	4:00 hs
CIERRE PIA —	**Entrega final**

Total aprox.: 7(

Descripción de las actividades realizadas
Relevamiento. Arranque del proyecto. Analizamos el sistema de mantenimiento que usa hoy el taller de la escuela, hecho en Microsoft Access (una base .mdb de ~592 MB protegida con contraseña). Identificamos los problemas principales: es pesada y lenta, obliga a tener Access instalado, no se puede usar desde la web ni el celular y las fotos de los equipos están atrapadas como objetos OLE. Definimos el objetivo: migrar todo a una aplicación web moderna y más ágil.
Fase 1: Relevamiento. Delimitación de las funciones clave del sistema MantenimientOK. Establecimos que la plataforma debe cubrir: órdenes de trabajo, mantenimiento preventivo, ficha de equipos con foto, stock de repuestos, registro de técnicos e indicadores de gestión (MTBF, MTTR, cumplimiento). Relevamos las 40 tablas de la base original para saber qué información conservar.
Fase 2: Diseño. Definición de la arquitectura del sistema: un backend liviano en Python (FastAPI) con base de datos SQLite y un frontend web con HTML, CSS y JavaScript. Elegimos esta combinación por ser rápida de levantar, no requerir Access ni servidores pesados y poder correr en cualquier computadora del taller.
Fase 2: Diseño. Comienzo del diseño de la interfaz (UI). Definimos la identidad visual (estética industrial, prolija, con tema claro y oscuro) y los bocetos del panel principal con la navegación entre módulos: Panel, Órdenes de trabajo, Preventivo, Equipos, Repuestos, Técnicos y Reportes.
Fase 2: Diseño. Diseño de la vista de Órdenes de Trabajo (tablero Kanban con columnas Pendiente, En proceso y Cerradas) y de la ficha de Equipos con pestañas (información, motores, historial y preventivo). También bocetamos el Panel de control con sus indicadores y gráficos.
Fase 3: Desarrollo. Configuración del entorno de programación y conexión con la base Access. Instalamos el driver ODBC (Microsoft Access Database Engine) y logramos abrir la base .mdb con su contraseña para leer todo su contenido sin tener Access instalado.
Fase 3: Desarrollo. Extracción de los datos reales. Exportamos las 40 tablas de la base original a archivos CSV y documentamos el esquema completo (columnas, tipos y relaciones). En total recuperamos 733 registros entre equipos, órdenes, repuestos, planes y técnicos.
Fase 3: Desarrollo. Recuperación de las fotos de los equipos. Estaban guardadas como objetos OLE dentro de la base; programamos un extractor que reconstruye cada imagen (JPG y BMP) para recuperar 102 fotos y vincularlas a su equipo. Después las optimizamos para la web, bajando de 264 MB a 15 MB.
Fase 3: Desarrollo. Programación del backend con FastAPI y carga de los datos reales a una base SQLite. Construimos los endpoints de la API para todos los módulos (equipos, órdenes, preventivo, repuestos, técnicos y reportes).
Fase 3: Desarrollo. Implementación de los módulos Órdenes de Trabajo (Kanban con arrastre), Equipos (ficha con foto real e historial), Preventivo (43 planes con generación de OT) y Repuestos (stock con alerta de mínimos).
Fase 3: Desarrollo. Programación del Panel de control con indicadores (OT abiertas y vencidas, cumplimiento, disponibilidad, MTBF y MTTR) y gráficos, más el módulo de Reportes. Rediseño visual completo: glassmorphism, iconografía propia, animaciones y buscador global.
Fase 4: Prueba e Implementación. Pruebas del prototipo y despliegue de la página piloto en un hosting gratuito, quedando operativa con un enlace público para abrir desde el celular y la computadora. Verificamos todos los módulos con los datos reales del taller.
Presentación del Proyecto. Defensa y demostración de MantenimientOK ante el curso. Expusimos desde el planteo del problema (el Access viejo) hasta la solución, con una demo en vivo navegando la página: panel, equipos con foto, Kanban de órdenes y reportes.
Fase 5: Mejoras y Actualizaciones. Planificación de las mejoras post-presentación. Diseñamos el sistema de usuarios con tres roles (administrador, profesor y alumno) y definimos qué puede ver y hacer cada uno, pensando especialmente en que sea fácil para los profes de taller.
Fase 5: Mejoras y Actualizaciones. Desarrollo del inicio de sesión por rol y de los paneles. Programamos el Panel docente (reportar fallas, subir fotos de equipos, subir manuales, pedir repuestos y asignar tareas) y el Panel de administración (aprobar profesores y resolver los pedidos de repuestos).
Fase 5: Mejoras y Actualizaciones. Panel del alumno con sus tareas y su pase digital de taller, asignación de tareas de profe a alumno, código QR por equipo, notificaciones y el asistente virtual Otto: un chatbot guiado que explica la página con lenguaje simple para los profes de mecánica que no manejan mucho la computadora.
Entrega Final. Pruebas finales de los tres roles, del asistente y del tour guiado. Desplegamos la versión final con un enlace público y dejamos lista la documentación. El proyecto cumple el objetivo: ordenar el mantenimiento del taller de forma ágil, moderna y accesible para toda la comunidad educativa.

Responsable	Aspectos positivos	Aspectos Negativos
Equipo completo	Buena organización y buen cumplimiento de las tareas	No se encuentran aspectos negativos
Equipo completo	Buena organización y buen cumplimiento de las tareas	No se encuentran aspectos negativos
Mateo Deluchi - Nahuel Jiménez Torres	Buena organización y buen cumplimiento de las tareas	No se encuentran aspectos negativos
Mateo Deluchi	Buena organización y buen cumplimiento de las tareas	No se encuentran aspectos negativos
Nahuel Jiménez Torres	Buena organización y buen cumplimiento de las tareas	No se encuentran aspectos negativos
Mateo Deluchi	Buena organización y buen cumplimiento de las tareas	Costó resolver el driver y el bitness correcto de Access, pero se solucionó
Equipo completo	Avanzamos a buen ritmo y resolvimos todo lo planificado	No se encuentran aspectos negativos
Mateo Deluchi - Nahuel Jiménez Torres	Buena organización y buen cumplimiento de las tareas	Las fotos OLE llevaron más tiempo del previsto
Mateo Deluchi	Buena organización y buen cumplimiento de las tareas	No se encuentran aspectos negativos
Nahuel Jiménez Torres	Avanzamos a buen ritmo y resolvimos todo lo planificado	No se encuentran aspectos negativos
Mateo Deluchi - Nahuel Jiménez Torres	Avanzamos a buen ritmo y resolvimos todo lo planificado	No se encuentran aspectos negativos
Equipo completo	Buena organización y buen cumplimiento de las tareas	No se encuentran aspectos negativos
Equipo completo	Avanzamos a buen ritmo y resolvimos todo lo planificado	No se encuentran aspectos negativos
Equipo completo	Buena organización y buen cumplimiento de las tareas	No se encuentran aspectos negativos
Mateo Deluchi	Avanzamos a buen ritmo y resolvimos todo lo planificado	No se encuentran aspectos negativos
Nahuel Jiménez Torres	Avanzamos a buen ritmo y resolvimos todo lo planificado	No se encuentran aspectos negativos
Equipo completo	Avanzamos a buen ritmo y resolvimos todo lo planificado	No se encuentran aspectos negativos

Hecho en
HECHO EN CLASE
HECHO EN CLASE
HECHO EN CLASE
HECHO EN CASA
HECHO EN CLASE
HECHO EN CLASE
HECHO EN CLASE
HECHO EN CLASE
HECHO EN CLASE
HECHO EN CASA
HECHO EN CLASE
HECHO EN CLASE
HECHO EN CLASE
HECHO EN CLASE
HECHO EN CLASE
HECHO EN CASA
HECHO EN CLASE